

Mak 52/16

T.C.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI
2'NCİ HAVA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ
KAYSERİ

**MEBS/BAKIM BİLGİ SİSTEMLERİ ARACI
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

ŞARTNAME NO :
HKTŞ-B3-01619/1

TARİH :
HAZİRAN 2025

1. Bu onaylı teknik şartname yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
2. Bu onaylı teknik şartnamenin yürürlükten kaldırılma tarihi^[1]: **31 Aralık 2030**
3. Bu onaylı teknik şartname üzerinde değişiklik yapılamaz.
4. Bu onaylı teknik şartname kapak dahil 10 sayfadan ibarettir.

^[1] Bu tarihten önce ihalesine çıkmış veya sözleşmesi imzalanmış dosyalarda, “yürürlükten kaldırılma tarihi” ibaresi uygulanmayacaktır.



3802 (8bae2cdd09bb154df028e2a35492828d) 3802 (8bae2cdd09bb154df028e2a35492828d)

1. KONU

Bu teknik şartname, Millî Savunma Bakanlığı ihtiyacı için satın alınacak **MEBS/Bakım Bilgi Sistemleri Aracı** teknik özelliklerini, denetim ve muayene metotlarını ve ilgili diğer hususları konu alır.

2. GENEL HUSUSLAR

2.1. Tanımlar

2.1.1. Azami yüklü ağırlık: Aracın kendi ağırlığı (yakıt deposu dolu) ile yük (taşıyabileceği maksimum ağırlık) ve koltuk sayısı kadar personel (80±5 kg/kişi) dahil toplam ağırlığıdır.

2.1.2. Odometre: Kilometre sayacıdır.

2.2. Kısaltmalar

2.2.1. ABS: Anti blokaj sistem

2.2.2. Araç: MEBS/Bakım Bilgi Sistemleri Aracı

2.2.3. DIN: Deutsches Institut Für Normung (Alman Standartlar Enstitüsü)

2.2.4. HP: Horsepower (Beygir gücü)

2.3. Kullanım Şartı

2.3.1. Araç, bakım personelinin ve bakım aletlerinin taşınması işleminde kullanılacaktır.

3. İSTEK VE ÖZELLİKLER

3.1. Genel istekler

3.1.1. Satın alınacak aracın rengi **ihale dokümanında** belirtildiği gibi olacaktır.

3.1.2. Araçta alt maddelerde belirtilen kusurlar bulunmayacaktır.

3.1.2.1. Kırık

3.1.2.2. Çatlak

3.1.2.3. Ezik

3.1.2.4. Paslanma

3.1.2.5. Boya hatası

3.1.3. Yüklencisi, araç ile birlikte alt maddelerde belirtilen dokümanları, Türkçe ve/veya İngilizce basılı ve CD veya DVD veya sabit disk ortamında, **ihale dokümanında** belirtilen miktarda verecektir.

3.1.3.1. Araç tanıtıcı broşürü

3.1.3.2. Kullanım ve bakım kılavuzu

3.1.3.3. Elektrik devre şeması

3.1.3.4. Yağlama şeması

3.1.3.5. Fabrika seviyesi onarım kitabı

3.1.3.6. Yedek parça kataloğu

3.1.4. Eğitimle ilgili hususlar **ihale dokümanında** belirtildiği gibi olacaktır.

3.1.5. Kalite güvence ve ürün kalite belgelerine ilişkin hususlar, yürürlükte Millî Savunma Bakanlığı Mal Alımları Kalite Güvence Hizmetleri Yönergesinde yer alan hususlar dâhilinde, **ihale dokümanında** belirtildiği gibi olacaktır.



3.1.6. Kodlandırma işlemi, yürürlükteki Millî Savunma Bakanlığı Millî Kodlandırma Hizmetleri Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır.

3.2. Teknik istekler

3.2.1. Araç, 4x2 tahrik düzeninde panelvan olacaktır.

3.2.2. Motor

3.2.2.1. 4 zamanlı olacaktır. Bu husus, yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

3.2.2.2. En az 4 silindirli olacaktır.

3.2.2.3. Turbo şarjlı olacaktır. Bu husus, yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

3.2.2.4. Dizel yakıtlı olacaktır.

3.2.2.5. Motor gücü en az 115 HP (DIN) olacaktır. Bu hususun sağlandığının tespiti için, motor üreticisi firmadan alınan üretim esnasında yapılan kalite kontrol ve test sonuçları veya raporları veya araç üreticisi firma tarafından verilen motor gücünü gösteren belge/belgeler, yüklenici tarafından onaylanarak (imzalı ve kaşeli) muayene esnasında Muayene ve Kabul Komisyonuna verilecektir.

3.2.2.6. Motor, en az -25 °C ile +40 °C aralığındaki ortam sıcaklıklarında çalışacaktır. Bu husus, yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

3.2.2.7. Motorda değişebilir elemanlı veya değiştirilebilen alt maddelerde belirtilen filtreler bulunacaktır.

3.2.2.7.1. Yağ filtresi

3.2.2.7.2. Hava filtresi

3.2.2.7.3. Yakıt filtresi

3.2.3. Araç Şasisi

3.2.3.1. Aracın azami yüklü ağırlığı en az 3400 kg olacaktır. Bu husus, yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

3.2.3.2. Çeki tertibatı, alt maddelerde belirtilen özelliklerde olacaktır.

3.2.3.2.1. Aracın arkasında

3.2.3.2.2. Şasi takviyeli

3.2.3.2.3. Hareketli çeneli tip veya sabit tip

3.2.4. Elektrik Sistemi

3.2.4.1. Aracın elektrik sistemi 12 V veya 24 (2x12) V anma geriliminde olacaktır.

3.2.4.2. Aracın elektrik donanımında kullanılan akü/aküler, alt maddelerde belirtilen özelliklerde olacaktır.

3.2.4.2.1. 12 V anma geriliminde

3.2.4.2.2. En az 60 Ah kapasitede

3.2.4.3. Kablolar, alt maddelerde belirtilen malzemelere temas etmeyecek şekilde şasiye bağlanmış olacaktır.

3.2.4.3.1. Hareketli elemanlardan

3.2.4.3.2. Gresörlüklerden

3.2.4.3.3. Egzoz borusundan

3.2.4.3.4. Yağ donanımlarından



- 3.2.4.3.5. Akaryakıt donanımlarından
- 3.2.4.4. Araçta alt maddelerde belirtilen aydınlatma elemanları bulunacaktır.
- 3.2.4.4.1. En az 2 adet kısa ve uzun hüzmeli far
- 3.2.4.4.2. En az 4 adet park lambası
- 3.2.4.4.3. En az 2 adet fren lambası
- 3.2.4.4.4. En az 1 adet geri vites lambası
- 3.2.4.4.5. En az 4 adet sinyal lambası
- 3.2.4.4.6. En az 1 adet plaka aydınlatma lambası
- 3.2.4.4.7. En az 1 adet tavan aydınlatma lambası
- 3.2.4.5. Araç aydınlatma donanımı, yürürlükteki Karayolları Trafik Mevzuatına uygun olacaktır. Bu husus, yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.
- 3.2.4.6. Araçta en az 1 adet elektrikli veya havalı korna bulunacaktır.
- 3.2.4.7. Araçta sesli geri vites ikaz sistemi bulunacaktır.
- 3.2.5. **Akaryakıt Donanımı**
- 3.2.5.1. Araçta, en az 70 l'lik yakıt deposu bulunacaktır.
- 3.2.5.2. Aracın yakıt depo kapağı aracın dış kısmında olacaktır.
- 3.2.5.3. Aracın yakıt depo kapağı kilitlenebilir olacaktır.
- 3.2.6. **Egzoz Donanımı**
- 3.2.6.1. Egzoz donanımı, bağlantı yerlerinden duman sızdırmayacaktır.
- 3.2.7. **Aktarma Organları**
- 3.2.7.1. Vites kutusu otomatik veya manuel olacaktır.
- 3.2.7.2. Aracın vitesinin manuel olması halinde, araç vites sayısı, alt maddelerde belirtildiği gibi olacaktır.
- 3.2.7.2.1. En az 5 ileri vitesli
- 3.2.7.2.2. 1 geri vitesli
- 3.2.8. **Direksiyon Sistemi**
- 3.2.8.1. Araç, soldan direksiyonlu olacaktır.
- 3.2.8.2. Direksiyon sistemi, hidrolik takviyeli olacaktır.
- 3.2.9. **Fren Sistemi**
- 3.2.9.1. Araçta, tüm tekerleklerle etkili fren sistemi olacaktır.
- 3.2.9.2. Park freni; azami yüklü ağırlıklı aracı en az %18 eğimli kuru asfalt veya beton zemin üzerinde sabitleyebilecek kapasitede olacaktır.
- 3.2.9.3. Araçta ABS fren sistemi bulunacaktır. Bu husus, yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.
- 3.2.10. **Lastikler**
- 3.2.10.1. Araçta en az 4 adet aynı ebatta iç lastiksiz (tubeless) lastik tekerlek bulunacaktır.
- 3.2.10.2. Lastiklerin imal tarihi, aracın teslim tarihinden en fazla 12 ay öncesinde olacaktır.



3802 (df3b873609798373dd901979080a76cc) 3802 (df3b873609798373dd901979080a76cc)

3.2.10.3. Araçta, aracın üzerindeki lastik tekerlekler ile aynı ebat ve tipte en az 1 adet yedek lastik tekerlek (stepne), jantı ile beraber araca monteli olarak bulunacaktır.

3.2.11. Araç Kabini

3.2.11.1. Sürücü bölümünde sağda ve solda 1'er adet çarpmalı tip kapı bulunacaktır.

3.2.11.2. Sürücü bölümünde, sürücü koltuğu hariç en az 2 kişilik koltuk bulunacaktır.

3.2.11.3. Sürücü koltuğu alt maddelerde belirtilen özelliklerde olacaktır.

3.2.11.3.1. İleri doğru ayarlanabilir

3.2.11.3.2. Geriye doğru ayarlanabilir

3.2.11.3.3. Sırtlık (yaslanma kısmı), geriye doğru ayarlanabilir

3.2.11.4. En az sürücü bölümündeki koltuk sayısı kadar emniyet kemeri bulunacaktır.

3.2.11.5. Sürücü bölümünde, kalorifer ve havalandırma sistemi bulunacaktır.

3.2.11.6. Sürücü bölümünde, klima sistemi olacaktır.

3.2.11.7. Ön cam tek parça olacaktır.

3.2.11.8. Ön camda alt maddelerde özellikleri belirtilen cam sileceği/cam silecekleri bulunacaktır.

3.2.11.8.1. Elektrikli

3.2.11.8.2. En az 2 hız kademeli

3.2.11.8.3. Cam yıkama tertibatlı

3.2.11.9. Sürücü bölümünde, en az 2 adet güneş siperliği bulunacaktır.

3.2.11.10. Sürücü bölümünde, en az 1 adet iç dikiz aynası bulunacaktır.

3.2.11.11. Sürücü bölümünde, en az 2 adet dış dikiz aynası bulunacaktır.

3.2.11.12. Sürücü bölümünde radyo ve en az 2 adet hoparlör bulunacaktır.

3.2.11.13. Araç ön kapı camları elektrik veya mekanik kumandalı olarak açılıp kapatılabilecek tip olacaktır.

3.2.11.14. Kargo bölümü alt maddelerde belirtilen özelliklerde olacaktır.

3.2.11.14.1. Kargo bölümünün sağ tarafında sürgülü kapı ve kargo bölümünün arkasında içeriden ve dışarıdan açılabilir, kilitlenebilir çift kanatlı çarpmalı tip kapı bulunacaktır.

3.2.11.14.2. Sürücü kabinini kargo bölümünden ayıran ve özellikleri alt maddelerde verilen ara bölme (karkas yapı) bulunacaktır.

3.2.11.14.2.1. Ara bölme (karkas yapı), en az 0,5 mm DKP sacdan imal edilmiş olacaktır. Bu husus, yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

3.2.11.14.2.2. Ara bölme (kargo kısmı) izolasyon malzemesi ile kaplanmış olacaktır. Bu husus, yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

3.2.11.14.2.3. Ara bölmenin her iki tarafı en az 1 mm kalınlığında DKP veya alüminyum sac ve üzeri halı ile kaplanacaktır.

3.2.11.14.2.4. Ara bölme üzerinde 1 adet sürgülü pencere bulunacaktır.

3.2.11.14.3. Kargo bölümünde, 3 adet sürgülü pencere bulunacaktır.

3.2.11.14.4. Kargo bölümünde en az 10000 Btu/h soğutma kapasiteli araç tavan tipi klima istenip istenmeyeceği hususu **ihale dokümanında** belirtildiği gibi olacaktır. Klima kapasitesi, yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.



Handwritten signature/initials: R. el 4 WK SP H

- 3.2.11.14.5. Kargo bölümü tavanında en az 4 adet flouresan veya LED'li lamba bulunacaktır.
- 3.2.11.14.6. Kargo bölümünde havalandırma sistemi olacaktır. Bu husus, yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.
- 3.2.11.14.7. Kargo bölümünde, alt maddelerde belirtilen özelliklerde 3 kişilik personel oturma yeri bulunacaktır.
- 3.2.11.14.7.1. Şekil-1'de verilen ölçülerde ve katlanabilir tip
- 3.2.11.14.7.2. Oturma ve yaslanma kısmı içi sünger, dışı suni deri ile kaplı olacak (Bu husus, yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.)
- 3.2.11.14.8. Kargo bölümünde, alt maddelerde belirtilen özelliklerde malzeme dolabı bulunacaktır.
- 3.2.11.14.8.1. Şekil-1 gösterilen yere konulmuş olacaktır.
- 3.2.11.14.8.2. Şekil-2'de verilen ölçülerde olacaktır.
- 3.2.11.14.8.3. Derinlik 420 ± 30 mm olacaktır.
- 3.2.11.14.8.4. En az 10 mm kalınlıkta TS EN 485-1 veya EN 485-1 standardına uygun alüminyum malzemeden imal edilmiş olacaktır. Malzeme cinsi, yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.
- 3.2.11.14.8.5. Dolabın her bir bölmesi kilitlenebilir kapaklı olacaktır.
- 3.2.11.14.9. Kargo bölümü tabanında alt maddelerde özellikleri belirtilen halka olacaktır.
- 3.2.11.14.9.1. Önde ve arkada en az 2'şer adet olacaktır.
- 3.2.11.14.9.2. Araç gidiş istikametine göre sağda ve solda en az 3'er adet olacaktır.
- 3.2.11.14.9.3. Her biri en az 200 kg yüke dayanıklı çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır. Bu husus, yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.
- 3.2.11.14.10. Kargo bölümünde, Şekil-1'de gösterilen yerde alt maddelerde özellikleri belirtilen çalışma masası olacaktır.
- 3.2.11.14.10.1. En az 100 cm boyunda
- 3.2.11.14.10.2. En az 70 cm genişliğinde
- 3.2.11.14.10.3. En az 80 cm yüksekliğinde
- 3.2.11.14.10.4. Katlanabilir tip
- 3.2.11.14.10.5. En az 100 kg ağırlığa dayanabilecek, (Bu husus, yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.)
- 3.2.11.14.10.6. AISI 1010 veya AISI 1020 kalite DKP sacdan imal edilmiş, (Malzeme cinsi, yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.)
- 3.2.11.14.10.7. Üzeri elektrostatik toz boya ile boyanmış, (Bu husus, yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.)
- 3.2.11.14.10.8. Çalışma masasının üst yüzeyi, en az 3 mm kalınlığında lastik döşenmiş, (Bu husus, yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.)
- 3.2.11.14.11. Kargo bölümü tabanı, en az 0,5 cm kalınlığında lastik döşenmiş olacaktır. Bu husus, yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.
- 3.2.11.14.12. Kargo bölümü iç yan cidarları ve iç tavan kısmının döşenmesi olacaktır.



3.2.11.15. Yüklenici, en az alt maddelerde belirtilen malzeme ve aksesuarları, her araç ile birlikte en az 1'er adet verecektir.

3.2.11.15.1. Teker bijon cıvatalarına göre bijon anahtarı ve kolu

3.2.11.15.2. Alt maddelerde özellikleri belirtilen krika ile kolu

3.2.11.15.2.1. Aracı düz zeminde kaldırabilecek

3.2.11.15.2.2. En az 5 ton kapasitede

3.2.11.15.3. En az 1 kg'lık ağaç saplı çekiç

3.2.11.15.4. Metal veya plastik takoz

3.2.11.15.5. En az 2 teker için patinaj zinciri

3.2.11.15.6. Çeki halatı

3.2.11.15.7. Levye

3.2.11.15.8. Katlanabilir reflektör

3.2.11.15.9. Yürürlükteki trafik mevzuatına uygun ilkyardım çantası

3.2.11.15.10. Alt maddelerde özellikleri belirtilen kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı

3.2.11.15.10.1. En az 2 kg'lık

3.2.11.15.10.2. Hava basınç göstergeli

3.3. Ambalajlama ve Etiketleme İstekleri

3.3.1. Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili hususlar, **ihale dokümanında** belirtildiği gibi olacaktır.

4. DENETİM VE MUAYENELER İÇİN NUMUNE ALMA

4.1. Yürürlükteki Millî Savunma Bakanlığı Millî Savunma Bakanlığı Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır.

4.2. Satın alınacak araç tüm aksesuarları ile birlikte denetim ve muayeneye tabi tutulacaktır.

5. DENETİM VE MUAYENE

5.1. Denetim ve muayeneler, yürürlükte olan Millî Savunma Bakanlığı Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır.

5.2. Yüklenici tarafından karşılanan ve muayenelerde kullanılacak tüm cihaz ve ölçü aletlerinin kalibrasyonlarının yapıldığına dair kalibrasyonu yapan akredite firma/kurum veya kuruluşun verdiği muayene esnasında geçerliliği bulunan belge/sertifika, muayeneler sırasında Muayene ve Kabul Komisyonuna ibraz edilecektir.

5.3. Teknik şartnamenin istek ve özellikler kısmında istenilen taahhütler, ürün teknik kataloğuna/dokümanına dayanılarak yazılı olarak taahhüt edilecektir. Taahhüde atıf yapılan doküman, yüklenici tarafından onaylanarak (imzalı ve kaşeli) taahhüde ek yapılmış olacaktır. Bu belgeler muayene aşamasında Muayene ve Kabul Komisyonuna teslim edilecektir.

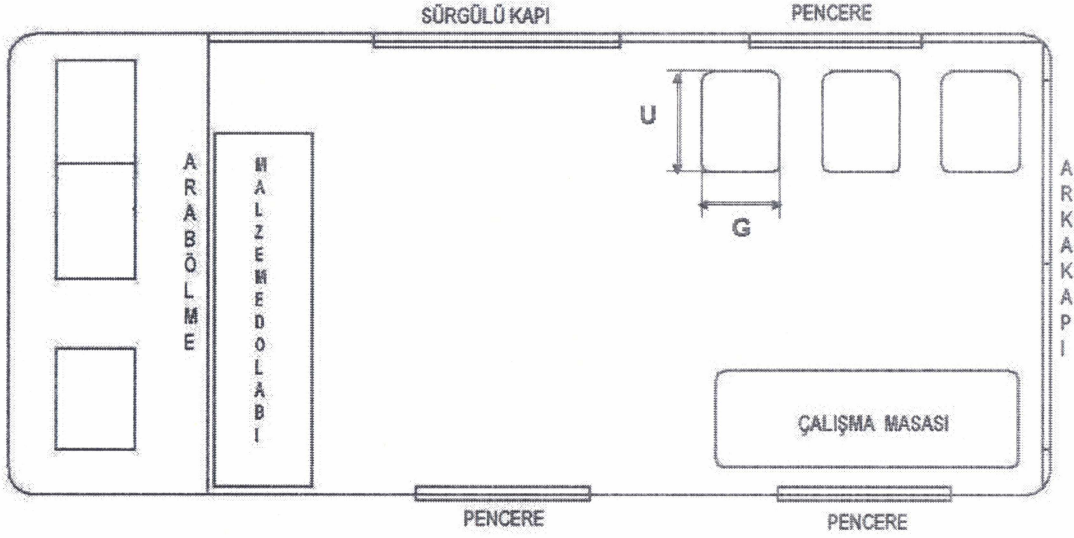
5.4. Teknik şartnamenin istek ve özellikler kısmında istenen belgeler, üretici firmanın kalite kontrol test raporları/test sonuçları veya ürün kalite sertifikası veya akredite edilmiş laboratuvarlardan veya kamu kurum ve kuruluş laboratuvarlarından onaylı test raporlarından birisi olacaktır. Belgeler muayene aşamasında Muayene ve Kabul Komisyonuna teslim edilecektir.



Handwritten signature and initials: E. M. A. W. K. S. D. K.

6. YARARLANILAN KAYNAKLAR
- 6.1. Üretici ürün katalogları.
7. EKLER

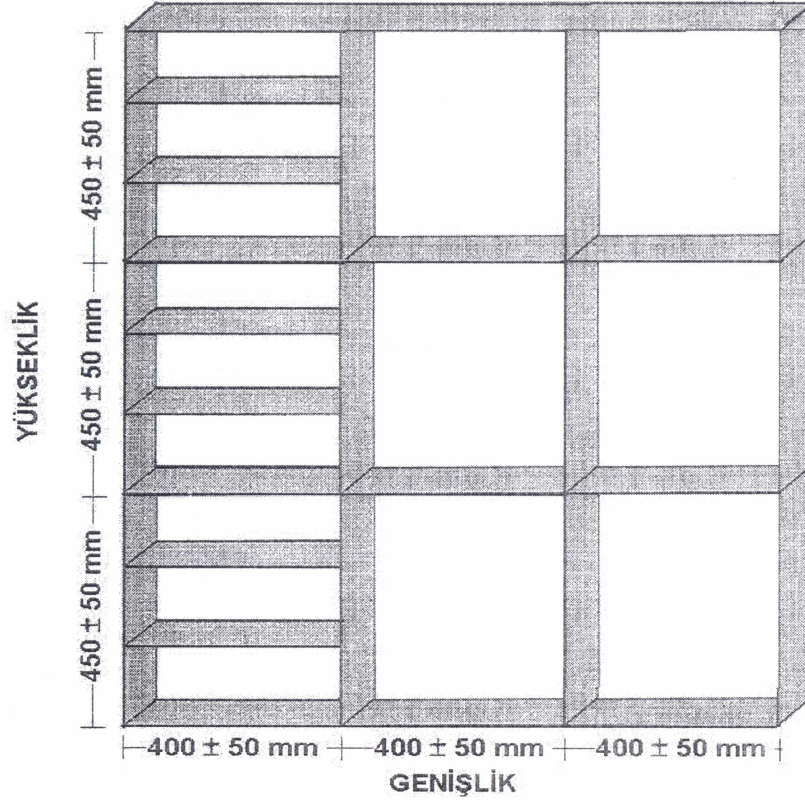
Şekil-1: Araç yerleşim planı.



Oturma koltukları ölçüsü (GxU): 355x390 ±10 mm



Şekil-2: Dolap Çizim Planı



HAZIRLAYAN MAKAM:

HAZIRLAYANLAR



Mehmet Emin ÜNVER
Hv.Müh.Atgm.

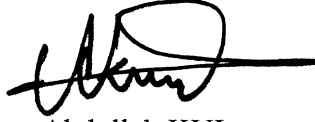


Gökhan ÖNDER
Elkt.Müh.

KONTROL EDİLMİŞTİR



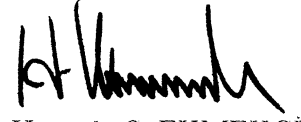
Doğan YELLİKAYA
Tek.Şart.Hz.Ks.
Tek.Şart.Uzm.



Abdullah KUL
Hv.Müh.Ütgm.
Anlz.ve Tek.Des.Ş.Md.

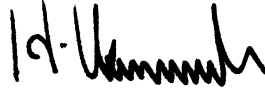


Sevim DURMUŞ
Hv.Müh.Ütgm.
Yer.Sis.Müh.Ş.Md.V.



Hüseyin Ş. EKMEKÇİ
Hv.Müh.Alb.
Tek.Ynt.Bşk.

UYGUNDUR



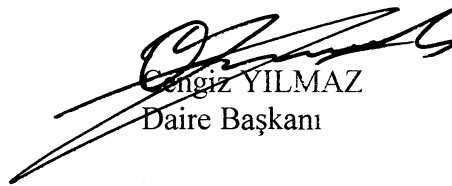
Hüseyin Ş. EKMEKÇİ
Hv.Müh.Alb.
Tekno.ve Ürt.Bşk.V.

ONAYLAYAN MAKAM:

Mak.Müh.Ö.ÇELİK

İNCELENMİŞTİR

Tek.Şartname Ş.Md.
Ulş.Alb. E.ATMACA



Cengiz YILMAZ
Daire Başkanı

Gn.Md.Yrd.
M.SOYKAN



ONAY
10.08.2025
ÖZKAN ULUĞ
Tümgenç
Genel Müdür